语义层的下一站是业务本体

十二年、近百家企业语义建设的得与失

演讲嘉宾：任鑫琦

悦点科技创始人兼 CEO

DACon 2026 北京站　企业语义层建设

悦点科技 BRIGHTEN DATA

目录

CONTENT

01 **场景判断**
哪些业务值得建本体

02 **技术路径**
语义如何进入 AI

03 **体系建设**
领域共性与场景差异

04 **产品实践**
悦点架构与业务闭环

05 **建设取舍**
收益、成本与推进节奏

悦点科技 BRIGHTEN DATA

本体是什么?

把业务概念、关系与约束明确为可共享的模型

概念

讨论的是谁

关系

彼此如何关联

约束

什么情况成立

质量追溯：同一批次的跨系统证据

业务问题：这批产品为什么异常，会影响谁？

MES
批次、工序、投料记录
lot_id=B-2408 / 工序20

SCADA / IoT
设备曲线、参数与报警
asset_code=M-07 / 时间戳

QMS
检验值、缺陷与不合格单
batch_no=2408 / Q-55

ERP / SCM
物料批次、采购与供应商
R-18 / S-03 / 采购批号

PLM
BOM、工艺版本与变更单
工艺 V3 / 生效范围

WMS / CRM
出入库、交付订单与客诉
批号别名 / O-67 / C-12

生产质量本体：同一批次连接上下游对象与证据



约束：工艺版本在生产时有效，检验按标准判定；原始证据可回溯。虚线为待验证影响关联。

本体的价值：围绕同一批次串起证据、业务关系与处置责任，让跨系统判断有据可查。

查证据
关联异常与候选原因

圈影响
定位批次、订单与客户

做处置
校验条件并回写结果

客户之声：从多渠道反馈到问题闭环

业务问题：同一类抱怨，集中在哪些车型与版本？

客服录音　舆情　400 热线　车机日志　员工工单

客户体验本体：多条反馈关联同一客户、车辆与问题



约束：同一主题可包含多条反馈；去重保留原记录，关联带置信度。声量、人数与车辆数分别统计。

本体驱动的分析与处置

① 抽取并校验业务对象

② 跨渠道聚合与定位

③ 转办改进，跟踪反馈变化

本体的价值：把多渠道表达落到同一组业务对象，解释谁遇到什么问题，并追踪改进结果。

本体如何进入 Agent 与 LLM

关键差别：模型提出什么请求，由谁落实语义？



AI 决策如何进入业务

Palantir 的优势：在同一 Ontology 中连接业务状态与动作



可复用的业务模型

同一实体、规则与动作供多个应用使用

业务连接仍需建设

外部接口、审批与失败补偿需按场景集成

W3C 标准与平台原生模型的取舍

开放格式、形式语义与执行能力，需要分别判断

方案范围	原生表达	W3C 边界	主要取舍
Snowflake	Semantic View SQL / YAML	原生非 RDF / OWL	贴近仓库执行 跨平台需语义映射
Google Cloud	LookML 查询语义 OKF 开放上下文	二者非 RDF / OWL	查询与上下文分层 需要分别维护
Palantir	Ontology 实体、关系与动作	借鉴 RDF / OWL 类型 标准兼容	业务状态与动作一体化 迁移需映射执行逻辑

标准栈的价值

共享词汇、跨工具交换与形式推理

平台模型的价值

直接连接 SQL、BI 或业务动作运行时

所列组件未见公开声明内置 OWL 推理、SPARQL 或 SHACL；外接能力及版本范围见备注。

企业本体体系的分层建设

领域本体沉淀共性，场景本体定义任务与执行约束

L4	**应用层**	排程、质量、设备与供应链应用
L3	**场景本体层**	概念与任务规则，多 Agent 协作
L2	**领域本体层**	产品、研发、供应、制造等共享语义
L1	**知识层**	部门知识库与可追溯证据
L0	**数据连接层**	接入业务数据，完成映射与索引

场景优先

从可验收的
任务闭环起步

共性复用

经多场景验证
再沉淀到领域层

权限、安全、版本管理与模型服务贯穿各层。

公共语义如何进入企业本体

参考标准提供基础，企业语义承接业务差异

公共参考

BFO / ISO 21838-2，IOF / CCO

复用概念框架与领域共识

行业对齐

AAS / SAMM，OPC UA 等

对齐设备、资产与行业交换模型

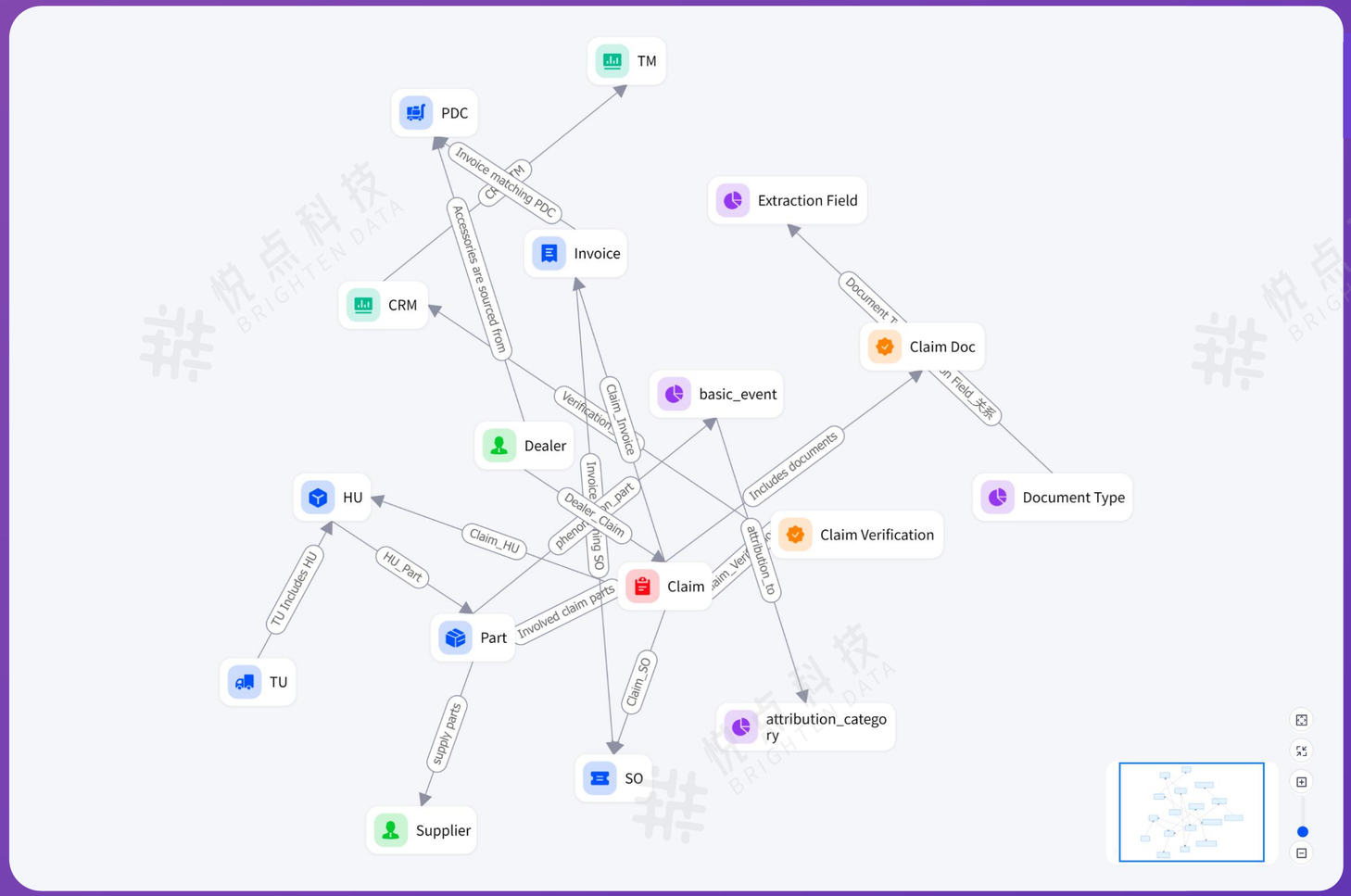
企业落地

共享实体与场景本体

用真实任务补充规则、约束与动作

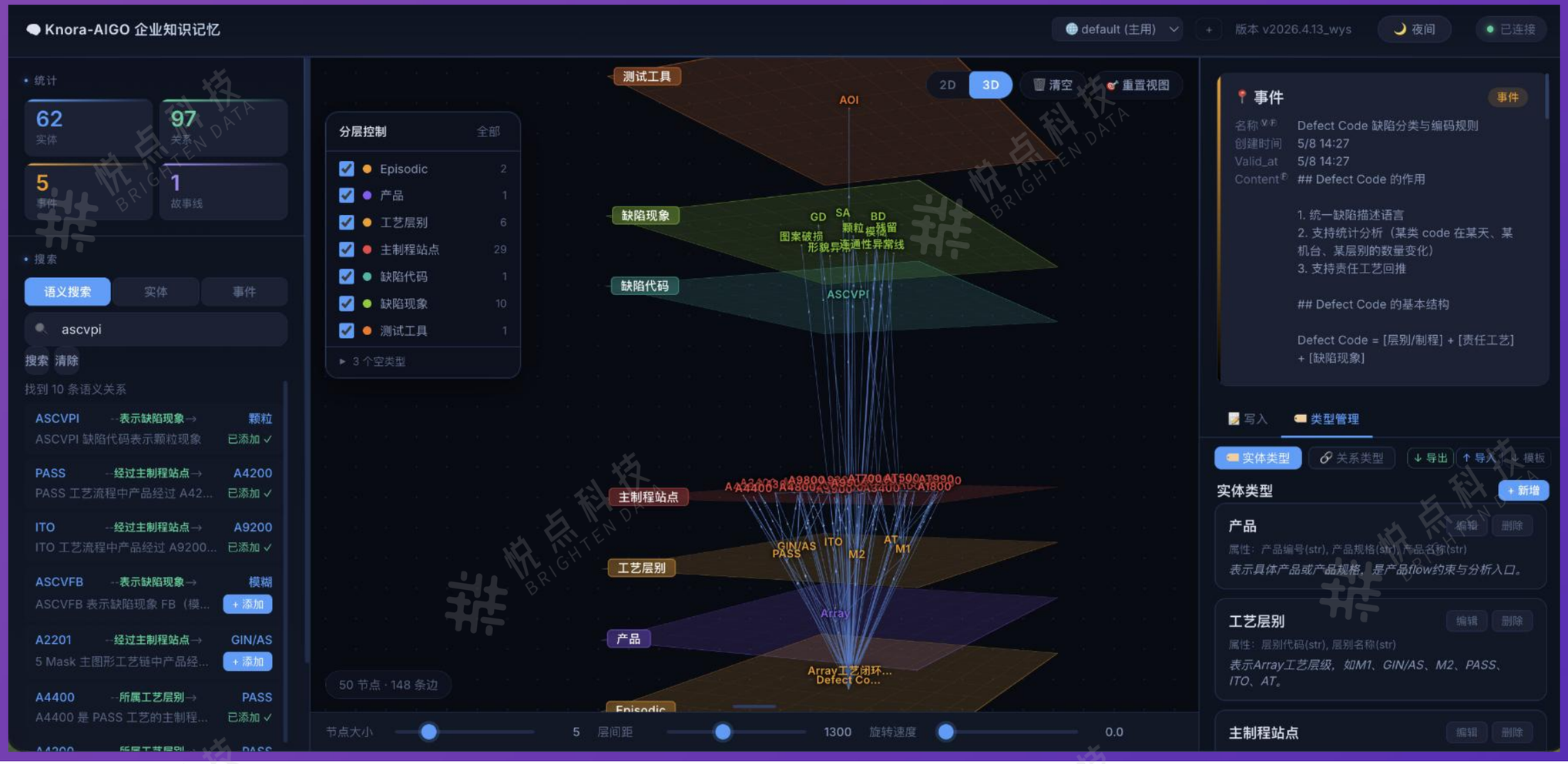
参考模型需要映射与裁剪，不能直接替代企业业务建模。

业务本体的表达范围：对象、知识与可执行资源



车企　经销商索赔管理

Knora：本体展示与业务可视化



典型场景：质量追溯 跨系统查询形成一条链

同一批次贯通 CRM、MES、ERP 与 PLM

原流程

4 人天

跨岗位、跨系统协同查询

本体辅助查询

5 分钟

由一人发起关联追溯

客诉定位
客户与产品

→

生产追溯
批次与过程

→

供应追溯
物料与供应商

→

设计回溯
BOM 与工艺版本

原案例口径：跨系统追溯查询耗时；不代表完整根因验证或整改周期。

典型场景：质量追溯 制造业的流程再造与效率跃迁

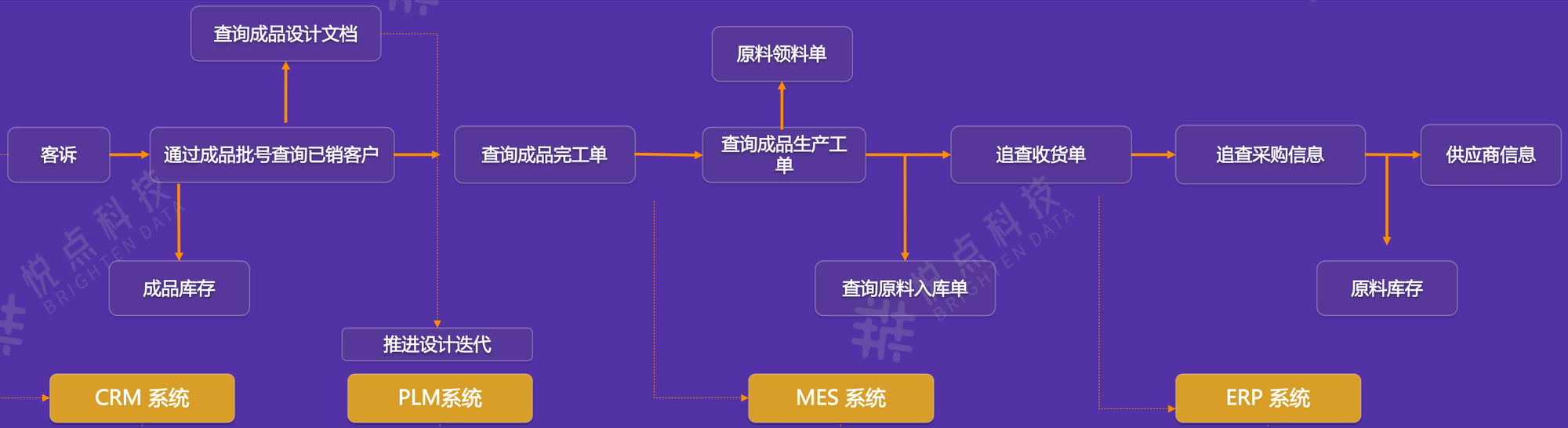
多人多系统查询
投入人力4人天

客户经理 - CRM

研发经理 - PLM

成品经理 - MES

供应链经理 - ERP



零散业务数据

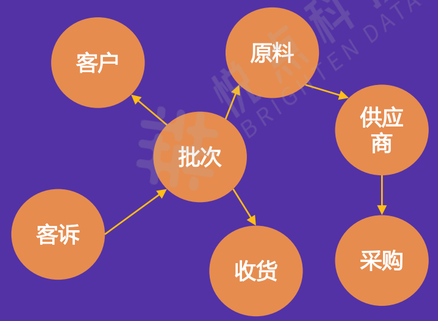
一人驱动流程
执行5分钟完
成查询

DATA

AIGO Ontology



Entities property



Logic & Actions

流程1：客诉定位 Agent

流程 2：生产追溯 Agent

流程 3：供应链追溯 Agent

流程 4：回溯设计 Workflow

Application

- Ontology 图谱展示
- 全链路节点可视化
- 任意节点模糊查询
- 需求拆解与方案设计

可复用资产

Ontology 与 Agent 的持续改进

共享语义、约束与证据，让改进过程可复核



候选改进必须经过独立评测，评测失败则返回修订。

得失一：本体建设的变与不变

不变	**数据是基础** 质量、口径、时效	**本体表达业务** 还原对象、关系与业务语义
变化	**大数据时代**	**大模型时代**
范围	**广覆盖、重积累**	**小切口** 业务牵引、按需取数
构建	**专家主导** 人工梳理与映射	**LLM 辅助** 抽取、映射与候选生成
使用	**人读为主** 简洁呈现	**AI 调用** 模型更细、按需供给
表达	**对象关系** 分析理解	**业务逻辑与任务执行** 事理图谱：条件、规则、过程、动作

得失二：选型与成本，取决于需求强度

五个维度分别判断，按实际瓶颈组合方案

需求维度	需求较轻	要求提高时	主要成本
场景复杂度 语义与任务	**单域查询、固定流程** SQL / 检索 / 工作流	**跨域关系、复杂业务逻辑** 本体深化，图查询 / 规则按需	**建模与编排** 验证、变更维护
数据规模 实体、关系、增量	**小工作集、低增量** 单机、批量更新	**大工作集、高增量** 分区索引、增量构建、按需分布式	**存储与同步** 索引、扩容运维
可靠性要求 结果正确、服务可用	**辅助建议、允许复核** 基础评测、人工复核	**关键业务、连续可用** 强校验、审计回退、冗余容灾	**验证与保障** 评测、冗余资源
实时性 新鲜度、响应时延	**离线分析、允许等待** 批处理、离线推理	**数据要新、响应要快** CDC / 流处理，缓存 / 预计算	**持续运行** 同步、低时延优化
并发性 峰值QPS、任务数	**低并发、负载稳定** 单服务、按量调用	**峰值并发、多任务竞争** 队列限流、弹性扩容、资源隔离	**峰值保障** 容量预留、压测

总成本 = 建设投入 + 运行资源 + 持续演进

本体建设的推进节奏

先验证一个业务闭环，再判断哪些语义值得复用

01

场景先闭环

任务与负责人明确
输入、输出与验收可定义

02

收益可验证

对比同一批真实任务
核算质量、效率与维护成本

03

复用再扩展

第二个场景复用已有模型
再把共性沉淀为领域本体

公共本体随真实复用逐步形成。

THANKS

交流与讨论

任鑫琦　悦点科技创始人兼 CEO

你们最值得先建模的业务判断是什么？

关注Knora AI公众号
了解更多产品、方案